

# **MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**Nama & Nim: Yassirlana saputra\_2403015080**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

## Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

**Tujuan:** Mahasiswa mampu memahami merancang basis data yang mendukung fungsi sistem yang akan diimplementasikan

### Teori Singkat

Basis data dirancang menggunakan ERD dan normalisasi untuk menghindari redundansi.

### 1. Tujuan Perancangan Basis Data

Basis data pada Simple Spoon dirancang untuk:

- Menyimpan data pengguna
- Menyimpan data makanan
- Mengelola transaksi pemesanan
- Mengurangi redundansi data
- Menjaga konsistensi data

### 2. Entity relationship Diagram (ERD)



ERD Simple-Spoon

### 3. Tabel dan Atribut

#### A. Tabel User

| Atribut  | Tipe Data | Keterangan       |
|----------|-----------|------------------|
| user_id  | INT       | Primary Key      |
| name     | VARCHAR   | Nama user        |
| email    | VARCHAR   | Email user       |
| password | VARCHAR   | Password         |
| role     | VARCHAR   | Admin / Customer |

#### B. Tabel Merchant

| Atribut     | Tipe Data |
|-------------|-----------|
| merchant_id | INT       |
| name        | VARCHAR   |
| address     | TEXT      |
| phone       | VARCHAR   |

#### C. Tabel Product

| Atribut     | Tipe Data |
|-------------|-----------|
| product_id  | INT       |
| merchant_id | INT (FK)  |
| name        | VARCHAR   |

|             |         |
|-------------|---------|
| price       | DECIMAL |
| stock       | INT     |
| description | TEXT    |

---

#### D. Tabel Order

| Atribut     | Tipe Data |
|-------------|-----------|
| order_id    | INT       |
| user_id     | INT (FK)  |
| order_date  | DATE      |
| total_price | DECIMAL   |
| status      | VARCHAR   |

---

#### E. Tabel Order Detail

| Atribut    | Tipe Data |
|------------|-----------|
| detail_id  | INT       |
| order_id   | INT (FK)  |
| product_id | INT (FK)  |
| quantity   | INT       |
| subtotal   | DECIMAL   |

---

#### F. Tabel Payment

| Atribut    | Tipe Data |
|------------|-----------|
| payment_id | INT       |
| order_id   | INT (FK)  |
| method     | VARCHAR   |
| amount     | DECIMAL   |
| status     | VARCHAR   |

---

#### 5. Relasi Antar Tabel

| Tabel    | Relasi | Tabel        |
|----------|--------|--------------|
| User     | 1 : N  | Order        |
| Order    | 1 : N  | Order Detail |
| Product  | 1 : N  | Order Detail |
| Merchant | 1 : N  | Product      |
| Order    | 1 : 1  | Payment      |

---

#### 6. Primary Key dan Foreign Key

##### Primary Key (PK)

- user\_id
- merchant\_id
- product\_id
- order\_id
- detail\_id
- payment\_id

##### Foreign Key (FK)

- user\_id → Order
  - merchant\_id → Product
  - order\_id → Order Detail
  - product\_id → Order Detail
  - order\_id → Payment
-

## 7. Class Diagram

Class User

- user\_id
- name
- email
- password
- role

Class Merchant

- merchant\_id
- name
- address
- phone

Class Product

- product\_id
- merchant\_id
- name
- price
- stock
- description

Class Order

- order\_id
- user\_id
- order\_date
- total\_price
- status

Class OrderDetail

- detail\_id
- order\_id
- product\_id
- quantity
- subtotal

Class Payment

- payment\_id
- order\_id
- method
- amount
- status

Relasi:

User 1..\* Order

Order 1..\* OrderDetail

Product 1..\* OrderDetail

Merchant 1..\* Product

Order 1..1 Payment

---

## 8. Normalisasi Basis Data

### a. First Normal Form (1NF)

- Data tidak memiliki atribut ganda
- Semua kolom bernilai atomik

**b. Second Normal Form (2NF)**

- Semua atribut bergantung penuh pada primary key

**c. Third Normal Form (3NF)**

- Tidak ada ketergantungan transitif
- Data merchant, user, dan payment dipisahkan ke tabel tersendiri

## 9. Kesimpulan

Basis data Simple Spoon dirancang menggunakan:

- ERD
- Relasi antar tabel
- Primary Key dan Foreign Key
- Normalisasi hingga 3NF

Tujuannya agar:

- Data lebih konsisten
- Tidak terjadi redundansi
- Sistem lebih mudah dikembangkan

## Bahan dan Alat

- MySQL / PostgreSQL
- DB Designer
- UML tools

## Contoh Permasalahan

Data sering duplikat dan inkonsisten.

## Studi Kasus

- Buat ERD
- Tentukan tabel, atribut, dan relasi
- Buat Class Diagram

## Aspek Penilaian

| Aspek          | 4                   | 3     | 2            | 1               |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-----------------|
| ERD            | Lengkap dan benar   | Benar | Kurang benar | Tidak ada       |
| Class Diagram  | Lengkap dan benar   | Benar | Kurang benar | Tidak ada       |
| Relasi & kunci | Tepat dan konsisten | Tepat | Kurang tepat | Tidak ada       |
| Normalisasi    | Hingga 3NF          | 2NF   | 1NF          | Tidak dilakukan |